

BTS 1ère année	LYCEE VICTOR HUGO	Jeudi 15 Avril 2021
Spécialité SNIR 1	CCF de Mathématiques - EPREUVE XX - Sous épreuve UXX	Durée : 55 min

NOM et Prénom du candidat :

Un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur »



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche

Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Ce sujet comporte 6 pages et est constitué de trois exercices indépendants ainsi que de appels professeur.

Exercice 1

Un infographiste simule sur ordinateur la croissance d'un bambou. Il prend pour modèle un bambou d'une taille initiale de 1 m dont la taille augmente d'un mois sur l'autre de 5 % auxquels s'ajoutent 20 cm.

Pour tout entier naturel n non nul, on note u_n la taille, exprimée en centimètre, qu'aurait le bambou à la fin du n -ième mois, et $u_0 = 100$.

1. Expliquer pourquoi, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 1,05 \times u_n + 20$.

2. Déterminer les valeurs de u_1 , u_2 et u_{15}

3. On considère l'algorithme ci-dessous dans lequel n est un entier naturel et u est un nombre réel.

$$\begin{array}{l} u \leftarrow 100 \\ n \leftarrow 0 \\ \text{Tant que } u < 200 \text{ faire} \\ \quad u \leftarrow 1,05 \times u + 20 \\ \quad n \leftarrow n + 1 \\ \text{Fin Tant que} \end{array}$$

Quelle est la valeur de la variable n à la fin de l'exécution de l'algorithme?

Interpréter le résultat au regard de la situation étudiée dans cet exercice.



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche

Exercice 2

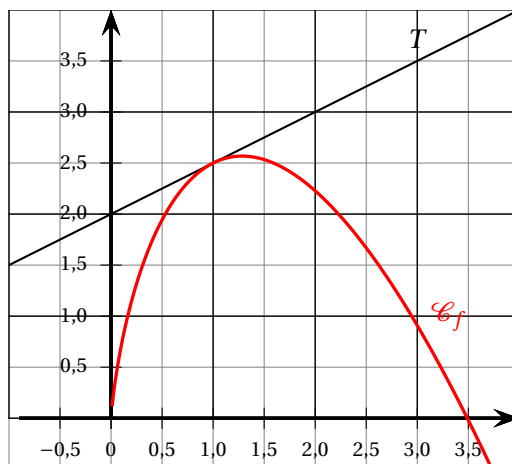
Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées séparément

Sur le graphique ci-contre, $\mathcal{C}_f$ est la représentation graphique, dans un repère orthonormé, de la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = ax + bx \ln(x),$$

où a et b sont deux réels.

La droite T est tangente à $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse 1.

**PARTIE A :**

1. Vérifier par le calcul que pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[$, $f'(x) = a + b + b \ln(x)$.

2. Déterminer les valeurs de a et de b telles que $f(1) = 2.5$ et $f'(1) = \frac{1}{2}$.



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche

PARTIE B :

On admet que pour tout réel x de l'intervalle $]0; +\infty[$

$$f(x) = 2,5x - 2x \ln(x)$$

Résoudre l'inéquation $f'(x) > 0$ et en déduire le tableau de variation de la fonction f . (Les limites aux bornes ne sont pas demandées).

PARTIE C :

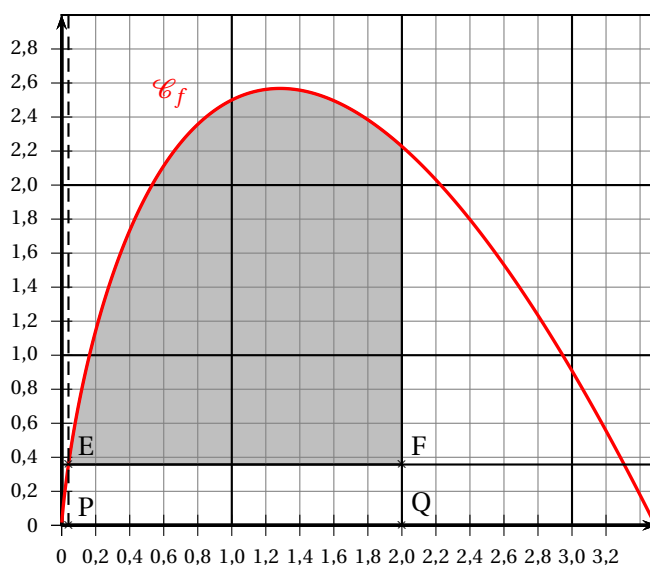
On souhaite installer des abris à vélos couverts.

Pour les fabriquer, on a besoin de connaître l'aire des faces latérales.



Soit E le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 0,04 et F le point d'abscisse 2 ayant même ordonnée que E.

Une face latérale est représentée par le domaine délimité par la courbe $\mathcal{C}_f$ les droites d'équation $x = 0,04$ et $x = 2$ et la droite (EF) parallèle à l'axe des abscisses (voir figure ci-dessous).



1. Déterminer l'expression d'une fonction F , primitive de f sur $]0 ; +\infty[$.

2. On souhaite calculer $\int_{0,04}^2 f(x) dx$.

a. Parmi les quatre propositions suivantes, entourer celle qui permet de calculer cette intégrale :

$f(2) - f(0,04)$	$F(2) - F(0,04)$	$f(0,04) - f(2)$	$F(0,04) - F(2)$
------------------	------------------	------------------	------------------

b. Toutes les dimensions sont exprimées en mètre. En déduire une valeur approchée, à $0,1 \text{ m}^2$ près, de l'aire d'une face latérale.

Exercice 3

Un opérateur de téléphonie mobile organise une campagne de démarchage par téléphone pour proposer la souscription d'un nouveau forfait à sa clientèle, composée à 65 % d'hommes.

Des études préalables ont montré que 30 % des hommes contactés écoutent les explications, les autres raccrochant aussitôt (ou se déclarant immédiatement non intéressés). Parmi les femmes, 60 % écoutent les explications.

On admet que ces proportions restent stables.

PARTIE A :

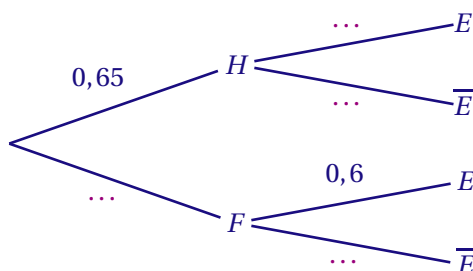
On choisit au hasard une personne dans le fichier clients. Chaque personne a la même probabilité d'être choisie.

On note H l'évènement « la personne choisie est un homme », F l'évènement « la personne choisie est une femme », E l'évènement « la personne choisie écoute les explications du démarcheur » et $\bar{E}$ l'évènement contraire de E .

Rappel des notations :

Si A et B sont deux évènements donnés, $P(A)$ désigne la probabilité que l'évènement A se réalise et $P_B(A)$ désigne la probabilité de l'évènement A sachant que l'évènement B est réalisé.

1. Compléter l'arbre de probabilité proposé ci-dessous :



2. a. Traduire par une phrase l'évènement $E \cap F$ et calculer sa probabilité.

- b. Montrer que la probabilité que la personne choisie écoute les explications du démarcheur est égale à 0,405.

- c. Le démarcheur s'adresse à une personne qui l'écoute. Quelle est la probabilité que ce soit un homme ? (On donnera le résultat arrondi au centième.)

PARTIE B :

Les relevés réalisés au cours de ces premières journées permettent également de constater que 12 % des personnes interrogées souscrivent à ce nouveau forfait.

Chaque employé de l'opérateur effectue 60 appels par jour.

On suppose le fichier suffisamment important pour que les choix soient considérés réalisés de façon indépendante et dans des conditions identiques.

On note X la variable aléatoire qui comptabilise le nombre de souscriptions réalisées par un employé donné un jour donné.

On suppose que la variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres $n = 60$ et $p = 0.12$

1. Déterminer la probabilité que l'employé obtienne exactement 5 souscriptions un jour donné. (*On arrondira le résultat au centième*).

2. Déterminer la probabilité que l'employé obtienne au moins une souscription un jour donné. (*On donnera une valeur arrondie au dix millième*).

3. Déterminer la probabilité que l'employé obtienne entre 2 et 8 souscriptions un jour donné. (*On donnera une valeur arrondie au dix millième*).



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche